Материалы к апробационному периоду

Предварительный отчёт
Фактическое состояние материалов на 15 октября 2026 года

Development of a Machine Learning-Based Exploit Generation Module for Various Android OS File Systems

Сведения	Значение
Автор	Tsybus Nikita
Научный руководитель	Zhaksylyk Kozhakhmet
Аккаунт автора	GitHub Nikeka-git
Другие участники	Данные двух участников будут добавлены
Текущий проект	NativeBinderDiagnostics

Текущее состояние работы

В предоставленной версии имеется Android-прототип с локальной симуляцией, поиском по детерминированному правилу и диагностикой Binder. Это техническая основа дальнейшего исследования. Наличие работающего модуля машинного обучения, обучающего набора данных и подтверждённой поддержки нескольких файловых систем по просмотренным материалам не установлено.

Автор сообщил, что занимается разработкой эксплоита. При описании готовности в отчёте используется подтверждённое состояние предоставленной версии, а не предполагаемая готовность всей дипломной работы. Существующие исходники и сохранённые результаты проверок перечислены отдельно от плана дальнейшей работы.

Назначение отчёта

Документ фиксирует исходную техническую базу, доступные подтверждения и вопросы, которые необходимо закрыть перед апробацией. Структуру следует сопоставить с официальными требованиями кафедры после их получения. Сведения о вузе, группе, полном составе команды и точном вкладе участников пока требуют заполнения.

1 Существующая реализация

Состав проекта

Приложение использует Kotlin на уровне Android и JNI для связи с нативным кодом C++17. Настройки предусматривают compileSdk и targetSdk 36, minSdk 24, ABI arm64-v8a и x86_64. Это параметры сборки; сами по себе они не подтверждают успешные испытания на всех поддерживаемых устройствах.

Компонент	Подтверждённое назначение
Android и Kotlin	Интерфейс, управление сеансом и взаимодействие с JNI
Локальная модель	Симуляция и детерминированный перебор кандидатов
Режим устройства	Диагностика протокола Binder; операции симуляции в этом режиме ограничены
Утилиты Phase 2	Обычные файловые операции и наблюдение прав; проверка заголовков сборкой без интеграции в JNI и UI

Границы подтверждённой функциональности

В просмотренном коде получение root явно возвращает неподдерживаемый результат. Текущую версию нельзя описывать как завершённую реализацию повышения привилегий или как готовый ML-модуль генерации эксплоитов. Имена отдельных старых файлов и методов не заменяют подтверждения их фактического поведения.

Подготовленный снимок репозитория

Репозиторий рассчитан на несколько модулей. Для каждого предусмотрены собственные исходники, описание статуса, окружения и подтверждений. Текущая диагностическая основа размещена в modules/binder-diagnostics; каталог modules/_template содержит шаблон нового модуля. Общие договорённости находятся в docs, shared и experiments.

Исходная папка сохранена. В копию не включены неподключённые незавершённые файлы Phase 3, старые описания exploit-workflow, локальные настройки SDK и результаты сборки. Исключения отражены в evidence/stored/manifest.json; контрольные суммы относятся к снимку, подготовленному сейчас.

История Git в предоставленной папке отсутствует. Новый репозиторий начинает фиксировать деятельность с момента его создания; по этому снимку нельзя установить ранние коммиты и распределение работы между участниками.

2 Проверки и исследовательские пробелы

Сохранённые результаты

Проверка	Наблюдение	Ограничение
Модульные тесты JVM	24 теста; 0 failures; 0 errors; 0 skipped	Сохранённый XML, повторный запуск не выполнялся
Android Lint	0 ошибок; 1 предупреждение	Сохранённый текстовый отчёт, повторный запуск не выполнялся
Instrumented и native	В проекте присутствуют тестовые исходники	Сырые результаты успешного запуска не найдены

Метка времени в JUnit XML: 2026-10-15T03:02:43.663Z (UTC). JVM-тесты используют FakeKernel и FakeDevice; эти результаты характеризуют соответствующие проверки модели и не подтверждают эксплуатацию реального устройства. Утверждения из старых локальных audit-документов не приняты за независимые протоколы испытаний.

Соответствие заявленной теме

В проверенном составе исходников не найдены ML-модель, датасет, процедура обучения и результаты оценки модели. В зависимостях приложения указан JUnit; ML-фреймворк не объявлен. Подтверждений испытаний на нескольких Android-файловых системах также не найдено. Эти наблюдения относятся к предоставленной версии и не исключают существования материалов в других папках.

Что необходимо подтвердить следующим этапом

Следует согласовать исследовательский вопрос, перечень файловых систем и версий Android, доступный учебный стенд и критерии оценки. Затем описать происхождение данных, выбранный метод, базу сравнения и воспроизводимый протокол экспериментов. Численные показатели и выводы о качестве добавляются после получения соответствующих результатов.

В общий план включены инвентаризация стенда, методика оценки, проверка существующей версии и оформление результатов. Конкретные версии файловых систем, модель и метрики пока не выбраны и не представлены как реализованные.

3 Команда и подготовка к сдаче

Участник	Аккаунт	Вклад для подтверждения
Tsybus Nikita	GitHub Nikeka-git	Разрабатывает текущий прототип по сообщению автора; задачи и изменения предстоит связать с подтверждениями
Участник 2	Ожидается	Не указан
Участник 3	Ожидается	Не указан

Организация дальнейшей работы

В закрытом репозитории опубликованы 12 задач с критериями готовности и зависимостями. Все запланированы и не назначены участникам. На общей доске используются статусы Todo, In Progress и Done. Задачи отмечены областью shared либо идентификатором модуля. После согласования состава команды исполнителей назначают по фактической договорённости; выполненные задачи закрывают со ссылкой на результат.

Репозиторий: github.com/Nikeka-git/android-fs-ml-research
Доска: github.com/users/Nikeka-git/projects/1

Материалы для формы

По объявлению нужны два отдельных PDF: единый отчёт со всеми обязательными разделами и файл со скриншотами общей доски и отдельных задач. Один представитель подаёт сведения от всей команды. Репозиторий закрытый; аккаунты руководителя, комиссии и двух участников для доступа ещё не предоставлены. До отправки необходимо выдать доступ и проверить все ссылки.

Срок из объявления: до 18:00 24 октября 2026 года. Часовой пояс в объявлении не указан. В нём запрошены GitLab-аккаунты участников; возможность использовать GitHub необходимо уточнить. Официальный перечень разделов отчёта ещё требуется получить; данная предварительная версия не подтверждает выполнение неизвестных требований.

Основания для описания текущей версии

Настройки: settings.gradle.kts; app/build.gradle.kts. Нативная сборка: app/src/main/cpp/CMakeLists.txt. Поведение: NativeCore.kt, SearchEngine.kt и native_session.h. Ограничения тестовой модели: SimulationDomainTest.kt.

Сохранённые подтверждения в подготовленном репозитории: evidence/stored/junit-unit-tests.xml и lint-results-debug.txt. Происхождение и SHA-256: evidence/stored/manifest.json. Подробная инвентаризация и ссылки на строки: evidence/source-inventory.json.